



## **Práctica Final**

# Q10



**Hecho por: Julio Peris**  
**Curso: 2ºDAW**  
**Asignatura: Diseño de Interfaces Web**

## **Tabla de Contenidos**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>Introducción</b> | <b>3</b> |
|---------------------|----------|

## **Introducción**

En esta práctica he acertado un enlace obtenido de una página de búsqueda para convertirlo en una URL más corta y fácil de compartir. Esto me ayuda a comprender mejor cómo funcionan y lo útiles que son en la web.

## MEMORIA DEL PROYECTO: HYPERGARAGE

### 1. Identificación del proyecto

**Cliente:** HyperGarage S.L. (empresa ficticia).

**Actividad:** Concesionario boutique especializado en la venta de vehículos superdeportivos y de alta gama.

**Necesidad detectada:**

HyperGarage gestionaba su inventario de vehículos millonarios mediante hojas de cálculo de Excel estáticas. Esto provocaba una pérdida de oportunidades de venta al no disponer de un escaparate digital accesible 24/7, además de una gestión interna ineficiente y propensa a errores manuales al compartir el stock con clientes potenciales.

**Solución propuesta:**

Desarrollo de una aplicación web a medida que integra dos entornos:

- **Showroom Público:** Un catálogo digital inmersivo con búsqueda en tiempo real con AJAX para que los clientes filtren por marca y modelo sin recargas de página.
- **Panel de Administración:** Una zona privada segura donde el propietario puede dar de alta nuevos coches, gestionar precios y eliminar stock vendido mediante un entorno visual, sin necesidad de tocar código.

**Rol desempeñado:**

Desarrollo *Full Stack* (Diseño de interfaz, Base de Datos, Backend PHP y Frontend JS).

## 2. Estudio de palabras clave y público objetivo

### Contexto empresarial y problema a resolver:

La ausencia de una base de datos centralizada obligaba a actualizar manualmente listados de precios y fotos, generando inconsistencias. La nueva web centraliza la información en una base de datos MySQL, garantizando que lo que ve el cliente es el stock real.

### Palabras clave (SEO):

- **Prioritarias:** *Venta Ferrari España, comprar Lamborghini online, inversión coches alta gama, stock superdeportivos.*
- **Secundarias:** *Concesionario lujo Madrid, HyperGarage catálogo, Lamborghini segunda mano.*

### Buyer Persona (Perfil representativo):

- **Nombre:** Javier, 45 años.
- **Perfil:** Inversor en criptomonedas y sector inmobiliario. Valora la exclusividad y la inmediatez.
- **Comportamiento digital:** Usuario intensivo de iPhone (móvil). No tiene tiempo para navegar por menús complejos; busca "Ferrari" y quiere ver resultados al instante.
- **Necesidad:** Filtrar rápidamente vehículos de inversión y contactar de forma privada.

## 3. KPIs (Indicadores Clave de Desempeño)

- **KPI 1:** Volumen de stock digitalizado: Subir al menos 20 vehículos durante el primer mes de lanzamiento.
- **KPI 2:** Retención de usuario: Tiempo de permanencia en la web > 3 minutos gracias al diseño inmersivo.
- **KPI 3:** Uso del buscador: Número de peticiones a la API (api/coches\_search.php) superior a 50 semanales.
- **KPI 4:** Seguridad: Tasa de intentos de login fallidos monitorizados en el servidor.

## 4. Tecnologías utilizadas

**Lenguajes:** HTML5 Semántico, CSS3, JavaScript (ES6), PHP 8.2.

**Frameworks/Librerías:** Bootstrap 5 (para la retícula y componentes base).

**Base de Datos:** MySQL (motor InnoDB).

**Entorno de Desarrollo:** XAMPP (Apache + MySQL).

**Técnicas Avanzadas:**

- **Glassmorphism:** Uso de backdrop-filter: blur() en CSS para el efecto cristal.
- **AJAX (Fetch API):** Para el buscador en tiempo real sin recarga.

## 5. Guía de estilo

**Tipografías:**

- *Orbitron:* Para títulos y logotipos. Evoca futurismo y velocidad.
- *Outfit:* Para cuerpos de texto. Legibilidad limpia y moderna en pantallas móviles.

**Paleta de Colores (Variables CSS):**

- --primary: #ff2a2a (Rojo Neón). Usado para llamadas a la acción (CTAs) y acentos. Representa adrenalina.
- --dark-bg: #0a0a0a (Negro Profundo). Fondo principal para resaltar las fotografías de los coches.
- --glass: rgba(255, 255, 255, 0.1). Para los paneles de contenido.

## 6. HTML/CSS - Validación y prácticas

**Estructura Semántica:** Uso correcto de etiquetas <nav>, <header>, <main> y <footer> para mejorar el SEO y la accesibilidad.

**Validación:** Se ha comprobado el código en el validador oficial del W3C mediante la opción "Validate by Direct Input" (dado que el entorno es local).

- Resultado: "Document checking completed. No errors or warnings to show." (Ver anexo de capturas) .

Resultados del Validador CSS del W3C para TextArea (CSS versión 3 + SVG)

**¡Enhorabuena! No error encontrado.**

¡Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este icono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el icono a su página Web:



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```



```
<p>
  <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
    
  </a>
</p>
```

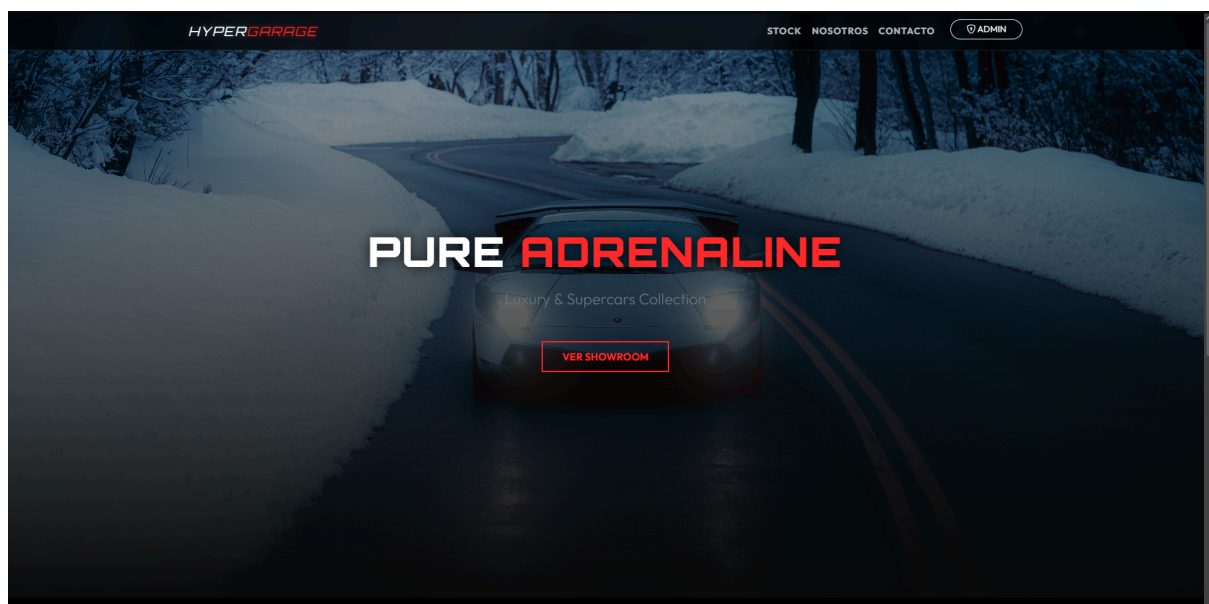
(cierre la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)

## 7. Diseño / Gráficos

**Justificación:** El diseño "Dark Mode" con efectos de cristal (Glassmorphism) se eligió para transmitir una sensación *premium* y nocturna, típica de los showrooms de lujo.

### Recursos Gráficos:

- Imágenes de vehículos de alta resolución.
- Logotipo tipográfico creado con Orbitron y estilos CSS (text-shadow para efecto neón).
- Iconografía: Bootstrap Icons (bi-search, bi-speedometer).



## 8. Usabilidad

**Navegación:** Barra de navegación fija con efecto cristal, accesible en todo momento. Enlace al `index.php` desde el logotipo.

**Buscador Inteligente:** Implementado en JavaScript (`main.js`). Detecta la escritura del usuario y filtra las tarjetas de coches instantáneamente consumiendo la API JSON interna, mejorando la experiencia de usuario (UX) al evitar esperas.

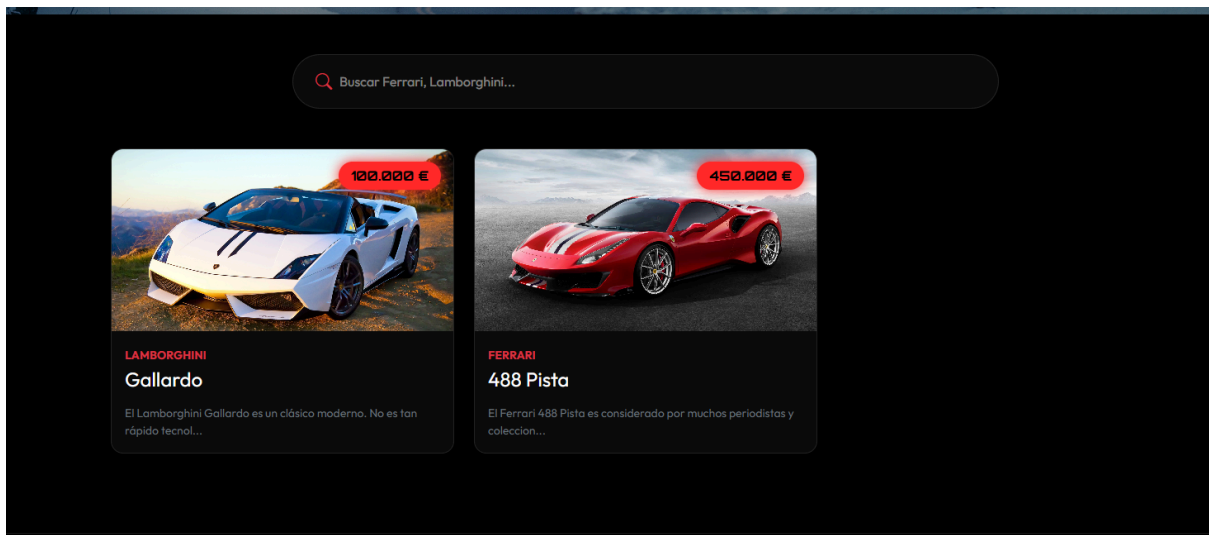
**Responsive:** Diseño fluido que adapta la retícula de 3 columnas (PC) a 1 columna (Móvil) usando Bootstrap Grid System.

## 9. Accesibilidad

**Contraste:** Uso de texto blanco sobre fondo negro y rojo neón sobre oscuro, cumpliendo ratios de contraste para legibilidad.

**Etiquetado:** Todos los inputs del formulario de login y búsqueda tienen atributos placeholder o label asociados.

**Imágenes:** Atributo alt dinámico en las imágenes de los coches (ej: `alt="Ferrari F40"`) para lectores de pantalla.



## 10. Seguridad y control de acceso

**Autenticación Robusta:** El sistema de login (`login.php`) utiliza `password_verify()` para comparar contraseñas.

**Encriptación:** Las contraseñas no se guardan en texto plano, sino que se hashan utilizando `password_hash()` (Algoritmo BCRYPT) antes de guardarse en MySQL.

**Protección de Rutas:** Todas las páginas de administración (`admin/*.php`) incluyen una barrera de seguridad (`require_once '../includes/auth.php'`) que expulsa al usuario si no tiene sesión activa.

**Seguridad SQL:** Uso estricto de PDO Prepared Statements para prevenir inyecciones SQL en todas las consultas.

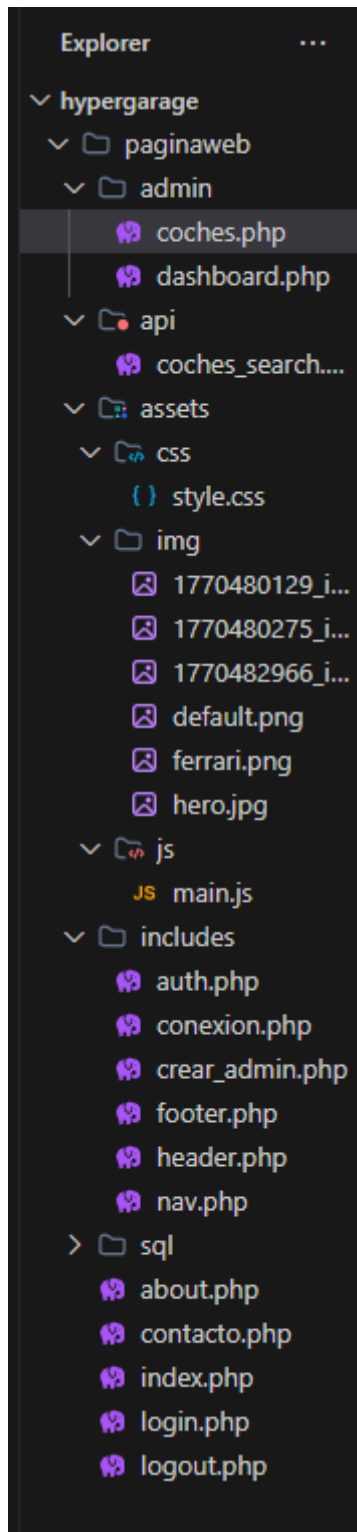


Décima quinzena

**Limpieza:** Se ha eliminado el archivo crear\_admin.php tras la generación del primer usuario para evitar resets malintencionados.

## 11. Entrega y estructura del proyecto

El proyecto se estructura en carpetas lógicas separando la parte pública, la privada y la lógica de negocio:



## 12. Pruebas y comprobaciones (Instalación)

Pasos para desplegar el proyecto en un entorno local (XAMPP):

1. **Base de Datos:**
  - Acceder a localhost/phpmyadmin.
  - Crear base de datos hypergarage.
  - Importar el script basedatos.sql proporcionado.
2. **Archivos:**
  - Copiar la carpeta hypergarage dentro de htdocs.
3. **Configuración:**
  - Verificar credenciales en includes/conexion.php (Usuario: root, Pass: vacía).
4. **Generar Admin:**
  - Ejecutar una única vez el script includes/crear\_admin.php (si se incluye) para generar el hash de la contraseña.
  - **IMPORTANTE:** Borrar este archivo inmediatamente después.
5. **Ejecución:**
  - Frontend: <http://localhost/hypergarage/paginaweb/>
  - Backend: <http://localhost/hypergarage/paginaweb/admin/dashboard.php> (Usuario: admin / Pass: admin).

## 13. Valoración y mejoras futuras

Este proyecto digitaliza con éxito el stock de HyperGarage, pasando de un Excel estático a una aplicación web dinámica y visualmente impactante. El uso de **AJAX** marca la diferencia en la experiencia de usuario, permitiendo una navegación fluida digna de una marca de lujo.

**Mejoras futuras:**

- Implementar pasarela de pago para reserva de vehículos (Stripe).
- Sistema de "Favoritos" para usuarios registrados.
- Subida de múltiples fotos por coche (Galería/Carrusel).
- Soporte multi-idioma (Español/Inglés/Árabe) dado el perfil internacional del cliente.